Sistem Operasi (Praktikum)



S1 SI – I4

Sistem Informasi

Fakulttas Sains dan Teknologi

Universitas Airlangga

[187251063] | [Ernesta Naufal Abyan]

[187251003] | [Muhammad Rif'at Hanafie]

[13 Oktober 2026]

10.2 Command Line Pipes and Redirection

Lab 10.2.1 Step 1

```
sysadmin@localhost:~$ echo "halo ernest"
halo ernest
sysadmin@localhost:~$ echo "halo ernest" > mymessage
sysadmin@localhost:~$ cat mymessage
halo ernest
```

Syntax : echo “halo ernest” > mymessage

Penjelasan : Biasanya kita pakai command ‘echo “isi teks”’ yang outputnya langsun tercetak di terminal. Nah opsi lainnya, kita bisa pakai simbol “>” atau simbol redirection yang nantinya output teks tadi itu dialihkan dan disimpan ke file baru bernama “mymessage”. Untuk buktiin apakah teksnya beneran udah tersimpan di sana, kita tinggal pakai perintah 'cat mymessage' buat ngebaca dan nampilin isi file tersebut

Lab 10.2.2 Step 2

```
sysadmin@localhost:~$ echo "Assalamualaikum" > mymessage
sysadmin@localhost:~$ cat mymessage
Assalamualaikum
```

Syntax : echo “Assalamualaikum” > mymessage

Penjelasan : Di step sebelumnya, kan file mymessage sudah terisi dengan teks ‘halo ernest’. Nah, kalo kita run command yang sama tapi isi teksnya beda, teks yang lama itu bakalan ditimpa dengan isi teks yang baru. Makanya pas dicek lagi pakai command'cat', isinya berubah cuma tinggal "Assalamualaikum" aja.

Lab 10.2.3 Step 3

```
sysadmin@localhost:~$ cat mymessage
Assalamualaikum
sysadmin@localhost:~$ echo "piye kabarmu?" >> mymessage
sysadmin@localhost:~$ cat mymessage
Assalamualaikum
piye kabarmu?
```

Syntax : echo “piye kabarmu?” >> mymessage

Penjelasan : Supaya isi filenya ngga kehapus, bisa pakai tanda panah dobel ‘>>’. Fungsi simbol ini buat nambahin teks atau konten baru tanpa menghapus isi sebelumnya.

Lab 10.2.4 Step 4

```
sysadmin@localhost:~$ find ~ -name "*bash*"
/home/sysadmin/.bash_logout
/home/sysadmin/.bashrc
```

Syntax : 'find ~ -name "*bash*"'

Penjelasan : Command 'find' ini fungsinya untuk ncari file atau folder sampai ke akar-akarnya (subdirectory). Tanda '~' itu shortcut untuk menujukkan home directory. Jadi pas run command ini, sistem bakal nyari semua file yang di namanya ada kata "bash" di dalam home directory, dan nampilin hasilnya secara normal di layar (disebut stdout atau standard output).

```
sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts
/etc/hosts
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
```

Syntax : 'find /etc -name hosts'

Penjelasan : Nah, kalau coba mencari file spesifik bernama "hosts" di dalam folder sistem '/etc', casenya agak beda. Memang filenya bakal ketemu ('/etc/hosts'), tapi terminal juga return pesan error "Permission denied". Error ini muncul karena akun biasa yang kita pakai ngga punya permission untuk melihat isi dari beberapa folder rahasia sistem. Error semacam ini jatuhnya bukan dikirim ke jalur output normal (stdout), tapi lewat jalur khusus yang namanya stderr (standard error).

Lab 10.2.5 Step 5

```
sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts 2> err.txt
/etc/hosts
sysadmin@localhost:~$ cat err.txt
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
```

Syntax : find /etc -name hosts 2> err.txt' dan 'cat err.txt'

Penjelasan : Di step sebelumnya kan message error-nya nyampur sama hasil pencarian. Biar layar terminal tetap bersih, kita bisa mengalihkan pesan error-nya aja ke dalam sebuah file teks, contohnya file 'err.txt'. Caranya dengan pakai simbol '2>' di akhir perintah. Angka '2' ini adalah code khusus di Linux yang memang khusus untuk jalur 'stderr' alias pesan error. Jadi, pas kita run commandnya yang muncul di layar cuma hasil pencarian file '/etc/hosts' aja. Pesan error "Permission denied" tadi dialihkan masuk ke dalam file 'err.txt', yang nanti bisa kita cek belakangan pakai command'cat err.txt'.

Lab 10.2.6 Step 6

```
sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts > std.out 2> std.err
sysadmin@localhost:~$ cat std.err
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
sysadmin@localhost:~$ cat std.out
/etc/hosts
```

Syntax : 'find /etc -name hosts > std.out 2> std.err'

Penjelasan : Kalau di step sebelumnya kita cuma mengalihkan pesan error aja, di sini juga bisa misahin output normal sama pesan error ke dua file yang berbeda sekaligus dalam satu baris command. Pas run command ini, hasil pencarian yang berhasil atau stdout bakal langsung diarahkan dan disimpan ke file bernama 'std.out' pakai simbol '>'. Terus di saat yang sama, pesan error atau stderr bakal dilempar ke file 'std.err' pakai simbol '2>'. Buat ngecek hasilnya, kita tinggal buka masing-masing file pakai perintah 'cat std.err' buat lihat tumpukan pesan errornya, dan 'cat std.out' buat lihat hasil pencarian normalnya.

Lab 10.2.7 Step 7

```
sysadmin@localhost:~$ find /etc -name hosts > find.out 2>&1
sysadmin@localhost:~$ cat find.out
/etc/hosts
find: '/etc/ssl/private': Permission denied
```

Syntax : 'find /etc -name hosts > find.out 2>&1'

Penjelasan : Untuk mengumpulkan semua hasil dari terminal, entah itu output normal (stdout) maupun pesan error (stderr), ke dalam satu file yang sama. Caranya adalah dengan mengalihkan output normalnya dulu ke sebuah file pakai '> find.out', terus ditambahin kode '2>&1' di bagian paling belakang. '2>&1' ibaratnya ngasih instruksi buat ngarahin pesan error (jalur 2) ke tempat yang sama persis kayak output normal (jalur 1).

Lab 10.2.8 Step 8

```
sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z
nasgor enak
NASGOR ENAK
warung baim
WARUNG BAIM
```

Syntax : 'tr a-z A-Z'

Penjelasan : Selain mengalihkan output, kita juga bisa ngatur sumber input alias stdin (standard input). Normalnya, sumber input itu berasal langsung dari ketikan keyboard kita. Di step ini kita nyoba pakai command 'tr' (translate) yang fungsinya mengubah huruf kecil dari a sampai z jadi huruf kapital A sampai Z. Command 'tr' ini cuma mau nerima inputan teks dari stdin dan tidak bisa kalau kita langsung ngasih nama file sebagai argumennya. Jadi pas commandnya dirun, terminal bakal nungguin kita ngetik kalimat. Pas kita ketik kalimat pakai huruf kecil terus enter, sistem langsung nampilin versi huruf kapitalnya tepat di bawahnya.

Lab 10.2.9 Step 9

```
sysadmin@localhost:~$ tr A-Z a-z > myfile
universitas AIRLANGGA
Sistem Informasi
sysadmin@localhost:~$ cat myfile
universitas airlangga
sistem informasi
```

Syntax : 'tr A-Z a-z > myfile' dan 'cat myfile'

Penjelasan : Di step ini kita nggabungin perintah 'tr' sama redirection '>'. Kita ngubah semua huruf kapital A sampai Z jadi huruf kecil a sampai z, tapi hasil ubahannya langsung dialihkan dan disimpan ke dalam file 'myfile'. Pas commandnya dirun, kita ketik teks campur huruf besar kecil seperti `universitas AIRLANGGA` dan `Sistem Informasi`. Pas kita cek isi filenya pakai command 'cat myfile', bakal keliatan kalau semua teks yang kita masukin tadi udah sukses berubah jadi huruf kecil semua dan tersimpan di sana.

Lab 10.2.10 Step 10

```
sysadmin@localhost:~$ cat myfile
universitas airlangga
sistem informasi
sysadmin@localhost:~$ tr a-z A-Z < myfile
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SISTEM INFORMASI
```

Syntax : 'tr a-z A-Z < myfile'

Penjelasan : Kalau sebelumnya masukin input secara manual lewat ketikan keyboard, di step ini coba ambil sumber input (stdin) langsung dari sebuah file. Caranya dengan pakai simbol '<'. Fungsinya buat masukin isi dari 'myfile' ke dalam command 'tr'. Jadi pas dieksekusi, nanti bakal otomatis ngebaca teks huruf kecil yang ada di dalam file tersebut, ngubah semuanya jadi huruf kapital dan langsung nampilin hasilnya ke layar terminal.

Lab 10.2.11 Step 11

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc | more
total 372
-rw-r--r-- 1 root root    2981 Jan 28  2015 adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root      10 Jan 28  2015 adjtime
drwxr-xr-x 1 root root     900 Jan 29  2015 alternatives
drwxr-xr-x 1 root root     114 Jan 29  2015 apparmor.d
drwxr-xr-x 1 root root     168 Oct  1  2014 apt
-rw-r--r-- 1 root root    2076 Apr  3  2012 bash.bashrc
drwxr-xr-x 1 root root      72 Jan 28  2015 bash_completion.d
drwxr-sr-x 1 root bind     342 Jan 29  2015 bind
-rw-r--r-- 1 root root     356 Apr 19  2012 bindresvport.blacklist
-rw-r--r-- 1 root root     321 Mar 30  2012 blkid.conf
lrwxrwxrwx 1 root root      15 Jun 18  2014 blkid.tab -> /dev/.blkid.tab
drwxr-xr-x 1 root root      16 Jan 29  2015 ca-certificates
-rw-r--r-- 1 root root    7464 Jan 29  2015 ca-certificates.conf
drwxr-xr-x 1 root root      14 Jan 29  2015 calendar
drwxr-xr-x 1 root root      24 Jan 29  2015 cron.d
drwxr-xr-x 1 root root     134 Jan 29  2015 cron.daily
drwxr-xr-x 1 root root      24 Jan 29  2015 cron.hourly
drwxr-xr-x 1 root root      24 Jan 29  2015 cron.monthly
-rw-r--r-- 1 root root    2969 Mar 15  2012 debconf.conf
--More--
```

Syntax : 'ls -l /etc | more'

Penjelasan : Terkadang kalau kita run command seperti 'ls -l /etc', hasil outputnya itu panjang banget sampai menuhin layar. Nah, supaya bacanya lebih enak, kita bisa pakai garis vertikal '|' untuk menyambungkan output dari command pertama supaya dijadiin input buat command kedua. Di contoh ini, daftar panjang hasil dari perintah 'ls' langsung dilempar ke perintah 'more'. Hasilnya terminal bakal ngepressin layarnya dan nampilin outputnya sepotong-sepotong per satu halaman aja. Kalau mau lanjut baca ke halaman berikutnya kita tinggal tekan tombol spasi.

Lab 10.2.12 Step 12

```
sysadmin@localhost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
gnats
nobody
_apt
```

Syntax : 'cut -d: -fı /etc/passwd'

Penjelasan : Di step ini kita memakai command 'cut' yang gunanya buat memotong atau mengekstrak kolom tertentu dari sebuah file teks. File '/etc/passwd' sendiri adalah file sistem yang berisi daftar akun user, di mana setiap informasi di dalamnya dipisahkan oleh tanda titik dua (':') contohnya `root:x:0:0:root:/root:/bin/bash`. Dengan nambahin opsi '-d:' berarti kita tanda pemisah kolomnya adalah titik dua, dan opsi '-fı' artinya first atau cuma mau ambil kolom pertama saja. Pas command dijalankan, terminal bakal nampilin daftar nama semua user yang ada di sistem Linux secara rapi dari atas ke bawah.

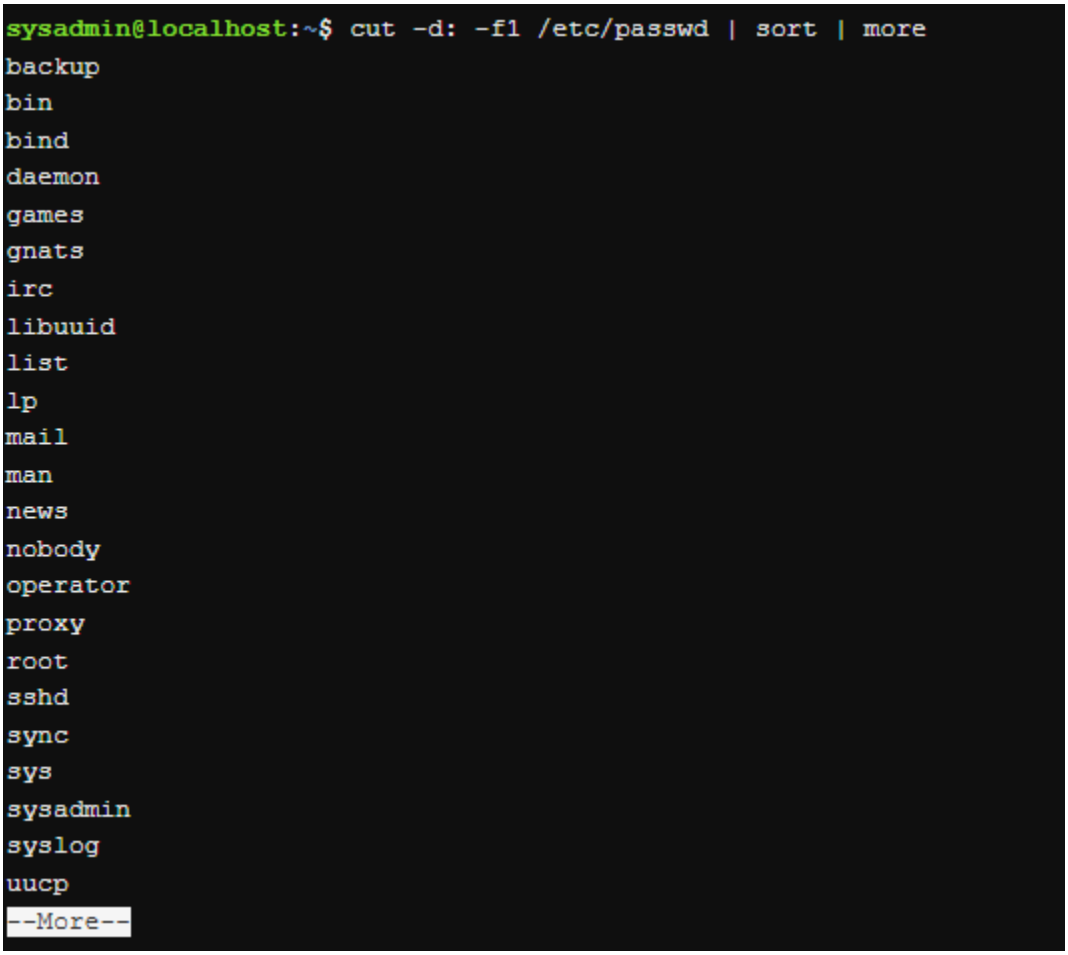
Lab 10.2.13 Step 13

```
sysadmin@localhost:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | sort
_apt
backup
bin
bind
daemon
games
gnats
irc
list
lp
mail
man
messagebus
news
nobody
operator
proxy
root
sshd
```

Syntax : 'cut -d: -f1 /etc/passwd | sort'

Penjelasan : Sebelumnya, list nama user yang ditampilkan pakai perintah 'cut' tampilannya masih berantakan dan tidak berurutan. Nah, di step ini kita pakai simbol ('|') buat nyambungin output dari perintah 'cut' tadi supaya masuk ke dalam perintah 'sort'.

Lab 10.2.14 Step 14



Syntax : 'cut -d: -f1 /etc/passwd | sort | more'

Penjelasan : Di langkah terakhir ini kita menggabungkan tiga command sekaligus pakai dua simbol ('|'). Hasil ekstrak nama user dari file '/etc/passwd' diurutkan secara abjad pakai 'sort', terus hasil akhirnya dialirkan lagi ke perintah 'more' supaya tampilannya tidak langsung bablas ke bawah kalau jumlah barisnya terlalu panjang.

10.3 Viewing Large Text Files

Dalam suatu kondisi, ada file yang berisi baris data atau teks yang sangat panjang. Terminal linux terbatas dalam menampilkan (terbatas buffer). Maka dari itu, terdapat perintah more dan less.

- more yaitu menampilkan semua teks satu halaman, dilanjutkan dengan 'more' spasi
- less yaitu versi lengkap dari more, less dapat menggeser ke kanan / ke kiri, mencari teks, dsb.

Sebagai catatan semua linux punya perintah more, tetapi tidak semua punya less.

Terdapat juga perintah head (menampilkan baris awal) dan tail(menampilkan baris akhir).

Lab 10.3.1

```
sysadmin@localhost:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologi
n
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
```

```
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/no
ogin
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
```

Syntax : `cat /etc/passwd`

Penjelasan : perintah `cat /etc/passwd` digunakan untuk menampilkan isi file `/etc/passwd` sekaligus ke terminal

Lab 10.3.2

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologi
n
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nol
--More--(75%)
```

Syntax : more /etc/passwd

Penjelasan :Perintah more /etc/passwd menampilkan output satu halaman, lalu dibawahnya ada tanda - - More - -(75%), artinya isi file telah ditampilkan sebanyak 75% dari total isi. Perintah more cocok digunakan untuk isi file yang panjang agar tidak memakan ruang scroll seperti saat menggunakan perintah cat.

Lab 10.3.3

```
Most commands optionally preceded by integer argument k.  Defaults in brackets.
Star (*) indicates argument becomes new default.
---------------------------------------------------------------------------
<space>                 Display next k lines of text [current screen size]
z                       Display next k lines of text [current screen size]*
<return>                Display next k lines of text [1]*
d or ctrl-D             Scroll k lines [current scroll size, initially 11]*
q or Q or <interrupt>   Exit from more
s                       Skip forward k lines of text [1]
f                       Skip forward k screenfuls of text [1]
b or ctrl-B             Skip backwards k screenfuls of text [1]
'                       Go to place where previous search started
=                       Display current line number
/<regular expression>   Search for kth occurrence of regular expression [1]
n                       Search for kth occurrence of last r.e [1]
!<cmd> or :!<cmd>       Execute <cmd> in a subshell
v                       Start up /usr/bin/vi at current line
ctrl-L                  Redraw screen
:n                      Go to kth next file [1]
:p                      Go to kth previous file [1]
:f                      Display current file name and line number
.                       Repeat previous command
---------------------------------------------------------------------------
--More--(75%)
```

Syntax : h di dalam more

Penjelasan : Menekan tombol h saat berada di dalam perintah more berfungsi untuk menampilkan layar bantuan (*help screen*). Tampilan ini berisi daftar tombol pintasan (*shortcut*) yang bisa digunakan untuk bernavigasi saat membaca file, seperti tombol untuk berpindah halaman, mencari kata, hingga keluar dari more.

10.3.4 Step 4

Tekan <space> atau spacebar untuk menampilkan sisa isi file.

```
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologi
n
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nol
ogin
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
--More--(89%)
```

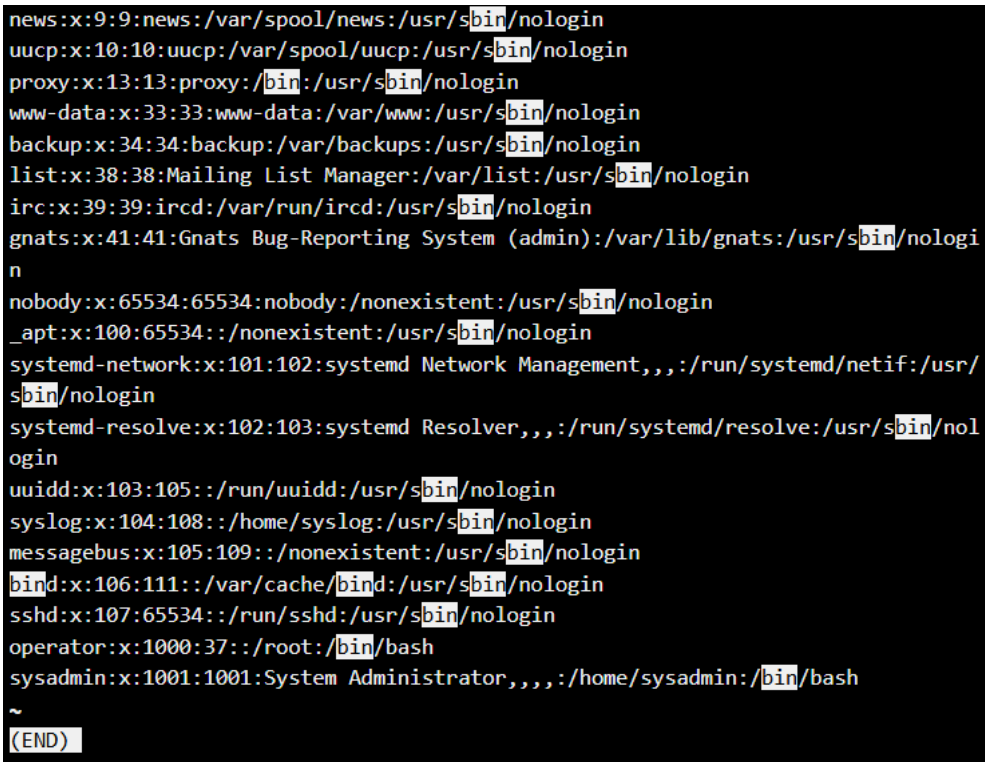
```
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
--More--(95%)
```

```
--------------------------------------------------------------------------------
ogin
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
sysadmin@localhost:~$
```

Gambar diatas adalah output dari sisa more setelah berada di help screen lalu spasi.

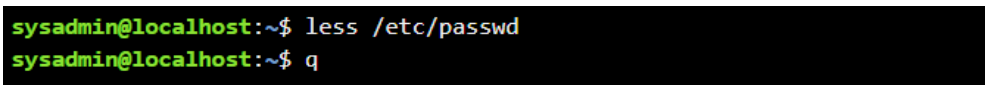
10.3.5 Step 5

Selanjutnya adalah menggunakan perintah less, yaitu mirip dengan more namun lebih banyak opsi navigasi.



Gambar diatas adalah output dari perintah less /etc/passwd. Terdapat opsi /search, n, dan N

- less /etc/passwd : menampilkan isi file
- /bin : mencari kata kunci yang diinginkan, seperti pada contoh /bin maka 'bin' hasil output akan terhighlight
- n or N : n untuk forward dan N untuk backward
- q untuk quit dari program less, seperti gambar dibawah ini.



Lab 10.3.6

```
sysadmin@localhost:~$ head /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
```

Syntax : head /etc/passwd

Penjelasan : Perintah head /etc/passwd digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama (bagian paling atas) dari file /etc/passwd. Secara bawaan (*default*), head selalu mengambil 10 baris teratas.

Lab 10.3.7

```
sysadmin@localhost:~$ tail /etc/passwd
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nol
ogin
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
sysadmin@localhost:~$
```

Syntax : tail /etc/passwd

Penjelasan : Perintah tail /etc/passwd digunakan untuk menampilkan 10 baris terakhir (bagian paling bawah) dari file /etc/passwd. Secara *default*, tail selalu mengambil 10 baris terbawah.

Lab 10.3.8

```
sysadmin@localhost:~$ head -2 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

Syntax : head -2 /etc/passwd

Penjelasan : Perintah head -2 /etc/passwd digunakan untuk menampilkan 2 baris pertama saja dari file /etc/passwd. Opsi angka -2 berfungsi membatasi jumlah baris teratas sesuai keinginanmu.

Lab 10.3.9

```
sysadmin@localhost:~$ ls /etc | tail -5
vim
vtrgb
wgetrc
xdg
zsh_command_not_found
```

Syntax : ls /etc | tail -5

Penjelasan : Perintah ls /etc | tail -5 menggabungkan perintah ls dan tail menggunakan *pipe* (|) untuk menampilkan 5 nama file/folder terakhir di direktori /etc. Output daftar file dari ls /etc langsung dikirim ke tail -5 untuk disaring 5 baris paling bawah.

10. 4 Searching Text Using Regular Expressions

Untuk step 10.4 diajarkan cara mencari teks tertentu di dalam file atau data menggunakan perintah grep dan variannya (egrep dan fgrep). Pada bagian ini dijelaskan bahwa grep dapat mencari teks berdasarkan pola (regular expression), bukan hanya kata yang persis sama.

Lab 10.4.1 Step 1

```
sysadmin@localhost:~$ cd /etc
sysadmin@localhost:/etc$ grep sshd passwd
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
```

Syntax : grep sshd passwd

Penjelasan : Perintah grep sshd passwd digunakan untuk mencari kata sshd di dalam file passwd. Jika kata tersebut ditemukan, grep akan menampilkan seluruh baris teks tempat kata itu berada. Ini merupakan cara dasar penggunaan grep untuk mencari pencocokan kata secara langsung.

Lab 10.4.1 Step 2

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep root passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
```

Syntax : grep root passwd

Penjelasan : Perintah grep root passwd digunakan untuk mencari kata root di dalam file passwd. Langkah ini menunjukkan sifat "greedy" dari grep, yaitu menandai semua kemunculan kata root di setiap baris, baik yang ada di awal, tengah, maupun jika muncul lebih dari satu kali dalam baris yang sama.

Lab 10.4.1 Step 3

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep '^root' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

Syntax : grep '^root' passwd

Penjelasan : Perintah grep '^root' passwd digunakan untuk mencari kata root yang berada di awal baris saja dalam file passwd. Simbol ^ berfungsi membatasi pencarian khusus di posisi paling depan baris, sehingga kata root yang terletak di tengah atau akhir baris tidak ikut ditampilkan.

Lab 10.4.1 Step 4

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sync' passwd
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

Syntax : grep 'sync' passwd

Penjelasan : Perintah grep 'sync' passwd digunakan untuk mencari kata sync di posisi mana saja di dalam file passwd. Tanpa adanya karakter pembatas khusus (seperti ^), grep akan mencocokkan kata sync di mana pun ia muncul dalam satu baris—baik di awal, tengah, maupun akhir baris.

Lab 10.4.1 Step 5

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sync$' passwd
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

Syntax : grep 'sync$' passwd

Penjelasan : Perintah grep 'sync$' passwd digunakan untuk mencari kata sync yang berada di akhir baris saja dalam file passwd. Simbol $ berfungsi sebagai

penanda akhir baris, sehingga kata sync yang terletak di awal atau tengah baris tidak akan ikut disorot.

Lab 10.4.1 Step 6

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep '.y' passwd
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologi
n
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nol
ogin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
```

Syntax : grep ‘.y’ passwd

Penjelasan : Perintah grep '.y' passwd digunakan untuk mencari karakter apa saja yang diikuti langsung oleh huruf y di dalam file passwd. Karakter titik (.) berfungsi mewakili satu karakter bebas apapun. Oleh karena itu, kombinasi dua karakter yang diakhiri huruf y—seperti sy, xy, dy, hingga Sy—akan ikut disorot oleh grep.

Lab 10.4.1 Step 7

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep 'sshd|root|operator' passwd
sysadmin@localhost:/etc$
```

Syntax : grep ‘sshd|root|operator’ passwd

Penjelasan : Perintah grep 'sshd|root|operator' passwd dicoba untuk mencari kata sshd, root, atau operator menggunakan simbol *pipe* (|). Langkah ini menunjukkan bahwa grep standar tidak menganggap simbol | sebagai operator "ATAU". Simbol tersebut justru dibaca sebagai teks biasa, sehingga hasilnya kosong karena tidak ada teks yang mengandung karakter | di file tersebut. Agar simbol | bisa berfungsi sebagai "ATAU", kamu harus menggunakan opsi *Extended Regular Expressions* yaitu perintah grep -E atau egrep.

Lab 10.4.1 Step 8

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep -E 'sshd|root|operator' passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
```

Syntax : grep -E 'sshd|root|operator' passwd

Penjelasan : Perintah grep -E 'sshd|root|operator' passwd digunakan untuk mencari baris yang mengandung kata sshd, root, ATAU operator di dalam file passwd. Opsi -E (*Extended Regular Expressions*) mengaktifkan fungsi simbol *pipe* (|) sebagai operator "ATAU". Hasilnya, semua baris yang memuat salah satu dari ketiga kata kunci tersebut berhasil ditemukan dan ditampilkan.

Lab 10.4.1 Step 9

```
sysadmin@localhost:/etc$ egrep 'no(b|n)' passwd
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
```

Syntax : egrep 'no(b|n)' passwd

Penjelasan : Perintah egrep 'no(b|n)' passwd digunakan untuk mencari teks yang diawali kata no dan diikuti huruf b ATAU n (mencari kata nob atau non). Tanda kurung () berfungsi membatasi jangkauan simbol | khusus untuk pilihan huruf b atau n saja.

Lab 10.4.1 Step 10

```
sysadmin@localhost:/etc$ head passwd | grep '[0-9]'
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
```

Syntax : head passwd | grep '[0-9]'

Penjelasan : Perintah head passwd | grep '[0-9]' digunakan untuk mencari setiap karakter angka tunggal (0 sampai 9) pada 10 baris pertama file passwd. Kurung siku [0-9] menentukan rentang karakter angka yang ingin dicari, sedangkan head berfungsi membatasi pencarian hanya pada baris-baris teratas file.

Lab 10.4.1 Step 11

```
sysadmin@localhost:/etc$ grep -E '[0-9]{3}' passwd
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:101:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/
sbin/nologin
systemd-resolve:x:102:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nol
ogin
uuidd:x:103:105::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:108::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:105:109::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
bind:x:106:111::/var/cache/bind:/usr/sbin/nologin
sshd:x:107:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
operator:x:1000:37::/root:/bin/bash
sysadmin:x:1001:1001:System Administrator,,,,:/home/sysadmin:/bin/bash
```

Syntax : grep -E ‘[0-9]{3}’ passwd

Penjelasan : Perintah grep -E '[0-9]{3}' passwd digunakan untuk mencari urutan 3 angka berturut-turut di dalam file passwd. Kurung kurawal {3} bertindak sebagai pengulang pola (*quantifier*), sehingga [0-9]{3} akan mencocokkan deretan angka yang terdiri dari 3 digit berturut-turut (contoh: 655, 100, 101).